

量子计算前沿深度汇报 20260707

量子计算投研分析：纠错技术突破开启 FTQC 工程化新周期

摘要

- 量子计算正从 NISQ 阶段向容错量子计算（FTQC）演进，2028-2029 年预计为商业化持续跟踪窗口期。
- 核心瓶颈在于物理比特 10^{-3} 的高错误率，跨越“纠错阈值”并构建逻辑比特是实现通用计算的工程化前提。
- 技术路径呈现超导、离子阱、中性原子等六线并行，超导路径因工艺兼容性在产业化进度上相对领先。
- 系统架构向 CPU+GPU+QPU 异构融合发展，QPU 将作为专用加速器融入超算与云体系处理指数级复杂问题。
- 投融资热度高涨，2026Q1 国内融资额已超 2025 全年，本源量子、玻色量子等头部公司资本化进程加速。
- 产业链价值点从单一芯片向低温设备、测控系统、QEC 纠错软件及云平台等全栈基础设施环节扩散。
- 应用端优先聚焦量子模拟（医药/材料）、组合优化（金融/物流）及后量子密码安全三大战略领域。

Q&A

当前量子计算行业的发展阶段和资本市场动态如何，以及未来商业化的关键时间节点和核心关注点是什么？

2026 年全球量子计算领域的融资和资本化进程显著提速。根据 CB Insights 的数据，仅 2026 年第一季度，国内量子赛道的融资总额已达 32.04 亿元，超过了 2025 年全年水平，部分头部公司在不到半年内融资额超过 10 亿元。海外市场方面，量子计算公司 Quantinuum 于 6 月登陆纳斯达克；国内市场，本源量子完成了 30 亿元的 pre-IPO 轮融资，玻色量子也于 7 月 6 日完成了北京证监局的辅导备案登记。尽管资本市场活跃，但量子计算尚未进入大规模商业化变现期。未来两到三年的核心发展重点将集中在工程化验证、逻辑比特构建以及纠错效率提升等方面。预计真正能够被市场持续跟踪的商业化窗口期至少要到 2028 至 2029

年。因此，当前阶段除了关注量子芯片本身，产业链中的低温设备、测控系统、编译器、纠错软件及云平台等环节，都可能成为关键的瓶颈和价值点。

相较于遵循摩尔定律的经典计算，量子计算的**根本优势、核心挑战及其基本工作原理**是什么？

经典计算遵循摩尔定律，通过增加晶体管数量实现性能提升，但随着芯片制程进入 3 纳米甚至 1 纳米量级，正面临物理瓶颈。对于金融建模、分子模拟等变量规模呈指数级增长的复杂问题，经典计算的线性或近线性算力提升模式难以有效应对。量子计算的优势在于其独特的计算范式，它能够利用量子态同时表征大量计算路径，并通过干涉机制抑制错误路径，从而在处理特定问题时展现出超越经典计算的潜力。然而，其核心挑战也源于量子态的脆弱性。承载量子计算基本单元的量子比特对环境极为敏感，通常需要低温、高真空、电磁屏蔽等严苛条件，且其错误率显著高于经典计算。解决物理比特的脆弱性和高错误率是当前量子计算芯片演进的重要方向。量子计算的基本要素包括：作为信息处理基本单元的量子比特，它能处于 0 和 1 的叠加态；通过可逆变换改变量子态的量子门；以及将叠加态转为可读经典结果的测量。

量子计算中的**量子纠缠和量子干涉**概念应如何理解，它们与经典计算的逻辑有何本质区别？

量子纠缠描述了量子比特之间的一种内在物理关联，这种关联性是物理状态的一部分，而非像经典计算机中变量间的关系那样由人为通过数据和程序来定义。这类似于在数据库中为不同字段定义索引和关联，但其基础是物理规律。量子干涉则是一种增强目标路径概率、削弱非目标路径概率的机制。在所有量子比特构成的整体状态空间中，干涉使得期望求解的目标答案对应的概率幅被增强，而其他路径的概率幅被削弱。最终测量时，虽然只能得到一个确定的经典结果，但这个结果落在期望答案附近的概率被显著提高。总结而言，量子计算的强大源于其数学表达空间的不同。经典比特如同开关，只有 0 或 1 两种状态；而量子比特更像一个具有大小、方向和相位的波。量子计算正是利用波的叠加与干涉特性，让正确的答案“信号”更强，错误的答案“信号”更弱，最终通过测量识别出最强的信号。

当前量子计算机的物理形态、软硬件协同体系及其长期演进方向是怎样的？

目前的量子计算机更像一个复杂的实验装置，而非单一的芯片。以常见的超导量子计算机为例，其物理形态类似一个大型罐状设备，而核心的量子计算芯片尺寸仅约巴掌大小，罐内绝大部分空间被用于提供和维持芯片正常运转所需的严苛环境和监测系统，包括低温、高真空、电磁屏蔽以及精密测控系统。量子计算的稳定运行依赖于复杂的软硬件协同体系。硬件端除了核心芯片，还包括低温设备和精密测控系统。软件端同样至关重要，EDA 软件用于芯片研发阶段的仿真和版图封装；编译软件负责将高级算法映射到特定的量子芯片拓扑结构上；管理软件进

行硬件资源调度和异构协同；测控软件则将抽象指令转换为控制物理比特的精确脉冲；而面向金融、化工、AI 等场景的应用软件则负责封装具体功能模块。长期来看，随着纠错、封装、测控、云平台等技术的成熟，量子计算有望从实验室化的装备演进为工程化的基础设施，这与早期经典计算机依赖机房和专业维护的发展路径有相似之处。

全球量子处理器的主要技术路径有哪些，各自的特点是什么，以及如何看待这些路线未来的竞争格局？

当前全球量子处理器的物理实现处于多路线并行探索阶段，主流路径包括超导、离子阱、中性原子、光量子、硅基半导体和拓扑六种。这些路线最本质的区别在于选择何种物质作为物理比特的载体。超导路线的电路可控性强，且与现有半导体工艺兼容性较好，因此产业化进展相对领先，IBM、Google 以及国内的国盾量子、本源量子等均采用此路线。离子阱路线利用电磁场约束带电离子，通过激光或微波进行操控，其优势在于高保真度和长相干时间，即错误率更低、量子态维持时间更长。中性原子路线通过光晶格囚禁原子，在可扩展性方面具备较大潜力。目前尚无法断定哪条路径会最终胜出。若未来目标是实现可纠错、可规模化扩展的通用量子计算机，市场和工程化条件可能会筛选出少数主流路线，产业格局将类似于先进制程或通用 GPU 市场，赢家数量有限。但若最终产业形态是面向特定任务的专用量子计算，则多条路线可能长期共存，例如量子退火算法适用于优化问题，中性原子在量子模拟方面有优势，各路线可在其擅长的细分场景中实现商业价值。

衡量量子计算机能力的物理基准和聚合基准分别是什么，其中哪个指标对于评估其进入容错量子阶段至关重要？

衡量量子计算机能力的标准并非仅看比特数量。常见的物理基准包括物理比特数和双比特门保真度，这些指标相对客观且易于披露，但只能部分反映芯片性能。例如，Google 的 Willow 芯片有 105 个量子比特，而 D-Wave 的量子退火处理器能处理超过 4,000 个比特，两者虽然在比特数上存在数量级差异，但实际计算效果的差距并非如此悬殊。除物理基准外，还有一些聚合基准，如量子体积(Quantum Volume) 和 CLOPS（类似于经典计算的 FLOPS）。在这些指标中，逻辑比特数量是一个需要特别关注的关键指标，因为它直接关系到量子计算能否进入下一个发展阶段，即容错量子计算阶段。

当前量子计算在实用化进程中面临的首要瓶颈是什么，与经典计算相比其错误率存在多大的差距？

量子计算在实用化进程中遇到的首要瓶颈是其物理比特的错误率相对较高。当前，一些主流物理比特的量子逻辑门错误率通常在 10^{-3} 量级，这与经典计算机 10^{-15} 或更低的错误率相比，存在大约十几个数量级的差距。这种差异源于量子态本身的脆弱性，环境热波动、微弱电磁干扰、控制脉冲误差及测量误差等因素都

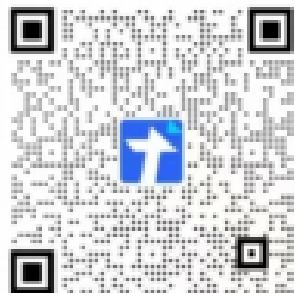
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



可能导致量子比特携带的信息丢失。若不进行纠错，噪声会随计算深度的增加而迅速累积，从而无法运行长路径算法。

行业内针对量子计算中的噪声问题，主要形成了哪些技术路径？各自有何特点？

针对噪声问题，行业内主要演化出三条技术路径：误差缓解、误差抑制和量子纠错。QEM 类似于事后修正，如同对照片进行后期修图；QES 则侧重于事前预防，好比在拍照前清洁镜头；而 QEC 则是在计算过程中实时介入，类似于拍摄时的实时防抖与纠错。对于长路径和大规模的计算任务，QEC 所提供的实时纠错能力至关重要。

量子纠错的核心原理是什么？它如何将脆弱的物理比特转化为稳定的逻辑比特？

量子纠错的核心原理是通过协同合并多个脆弱的物理比特来构建一个具备自修复能力的逻辑比特。在这一过程中，一部分物理比特用于承载实际数据，另一部分则用于检测和修复错误。这些物理比特共同协作，编码成一个稳定的计算单元，即逻辑比特。这可以类比于经典计算中的容器化和虚拟化概念，逻辑比特并非单一物理载体，而是在 QEC 协议下由多个物理比特封装而成的稳定单元。未来，随着行业标准从物理比特转向逻辑比特，上层算法将可以部分忽略底层硬件的具体实现路径，逻辑比特的规模化构建有望成为量子计算走向标准化的标志。

在实施量子纠错时，为何简单地增加物理比特数量并非有效策略？其中关键的“纠错阈值”概念应如何理解？

量子纠错并非简单地堆叠物理比特，其有效性受制于一个名为“纠错阈值”的关键概念。只有当底层硬件的物理错误率低于该阈值时，增加物理比特和码距的数量才能正向地降低逻辑错误率。若物理错误率高于此阈值，盲目扩张系统规模反而会引入更多错误，放大噪声。因此，关键任务是将底层硬件的错误率降低至阈值以下，为系统的工程化放大奠定基础。例如，Google 在 2024 年通过其 Willow 处理器展示了在表面码上实现低于阈值的运行，中国的“祖冲之 3.2 号”量子计算机也于 2025 年末在表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错。这些进展标志着量子纠错已从理论问题转变为工程验证问题。

在跨越纠错阈值后，量子计算行业的发展重点是什么？“纠错开销”这一指标有何重要意义？

跨越纠错阈值后，行业的下一步重点是提升纠错效率。纠错开销已成为衡量量子计算商业化进程的单位经济模型。为此，行业引入了“纠错比”这一新指标，它指的是构建一个逻辑比特所需的物理比特数量。在当前多数厂商的设计规划中，

该比例通常在 1,000:1 到 10,000:1 的量级。

量子计算的发展阶段是如何演进的？当前行业正处于哪个阶段，其核心特征和评价标准是什么？

量子计算正从“含噪声中等规模量子”阶段向“容错量子计算”阶段演进。NISQ 阶段约含 50 至 100 个物理比特，但由于逻辑门存在噪声且未引入实时纠错，只能通过误差缓解等方法降低错误影响，其商业价值因规模扩张受限。FTQC 阶段则通过 QEC 算法主动抑制错误，实现长路径运算，被主流厂商和学界视为实现大规模通用量子计算的关键路径。当前行业处于“早期 FTQC (early FTQC)”阶段，其核心特征是以逻辑比特为基本计算单元，通过 QEC 算法进行误差管理，以支持 Shor 或 Grover 等长路径算法的实现。行业的性能标杆和评价尺度也已从单纯关注物理比特数量，转向衡量可复制、低开销地生成逻辑比特的能力和规模化扩展的潜力。

2025 年行业在量子纠错和容错量子计算路径上形成了哪些共识？其主要的催化因素是什么？

2025 年，行业就以量子纠错为核心向 FTQC 路径发展形成了阶段性共识。主要的催化因素包括：2025 年全球量子领域投资额创下历史新高；以及谷歌在 2024 年底验证了纠错跨越“盈亏平衡点”的科学突破。这些进展推动行业研发重点转向以逻辑比特为核心，并开始追求 FTQC 阶段的全面部署。

在近期的实现路径上，量子计算的系统架构呈现出怎样的发展趋势？QPU 在其中扮演何种角色？

近期，量子计算的系统架构正朝着 CPU、GPU 和 QPU 三位一体的异构融合方向发展。在这种架构中，CPU 负责系统编排与任务调度；GPU 承担张量运算、误差模型处理和高速解码等功能；而 QPU 则利用量子叠加和纠缠的特性，处理经典算力难以企及的指数级复杂问题。全球科技巨头如英伟达和 IBM 都在探索此架构。未来，量子计算大概率不会作为独立设备运行，而是以专用加速器的形式融入超级计算和云计算体系，其角色类似于当前 GPU 在 AI 训练中与 CPU 协同处理特定任务。

当前全球主要经济体在量子科技领域的政策导向和战略布局呈现何种特点？

包括美国、欧盟、中国在内的主要经济体正在持续强化量子科技的国家战略属性。政策竞争的焦点已从单点的科研投入转向构建自主可控的全链条能力。全球对量子计算的投入本质上是对下一代战略算力的提前布局，使其长期具备战略资金属性。这背后的考量包括：应对未来容错量子计算机对现有密码体系的冲击、确保算力主权、在材料与药物研发等领域取得领先、以及在国防科技、产业链控制权

和未来云端算力平台话语权等方面占据优势。

近期国内外量子计算领域的投融资市场表现如何？

国内外量子计算领域的资本化进程正在加速。国内方面，2026 年第一季度的量子赛道融资总额已超过 2025 年全年。海外方面，资本化同样进入加速周期，多家量子子公司通过 IPO 或 SPAC 方式上市，同时私募融资的活跃度也在提升。

量子计算的产业链可以划分为哪几个层次？各层次之间是如何协同工作的？

量子计算产业链可划分为五个层次。第一层是基础设施支撑环境和测控；第二层是承载物理比特的处理器硬件；第三层是负责编译、纠错和调度的软件栈；第四层是将算力服务化的云平台；第五层是实现行业价值闭环的应用层。其中，基础设施与软件栈共同作用于硬件处理器，形成统一的算力单元。云平台层则负责构建资源、平台和应用层，并融入安全技术，将整体能力打包提供给客户。最终，应用层依托算法解决方案完成商业闭环的落地。

随着容错计算时代的到来，量子计算产业链的核心约束发生了哪些变化？当前产业链的商业化呈现出怎样的特点？

随着容错计算时代的到来，产业链的核心约束已从单颗芯片的性能，扩展至对基础设施、控制系统、实时软件及云平台协同能力的综合要求。这意味着投资评估不再仅仅关注单一量子芯片的性能，特别是在六条主要技术路径中，哪一条最终能在通用量子计算硬件上胜出尚无定论。当前，整个量子计算产业链的商业化进程呈现出一种复合形态，类似于半导体、云计算和工业软件的组合。从底层的设备、控制器、编译器到云端入口和行业应用，各个环节都在同步迈向成熟。

作为量子计算产业链的底层基础，基础设施与支撑层具体包含哪些关键环节？它们各自承担什么功能，并面临怎样的技术壁垒？

基础设施与支撑层是量子计算产业链中最具基础属性的环节，技术壁垒较高且验证周期较长。它主要包含环境控制系统和测控系统两大关键部分。环境控制系统为量子处理器提供稳定运行的物理基础，主要包括三类子系统：极低温制冷、超高真空以及隔振与磁屏蔽。例如，超导量子计算通常需要毫开尔文级别的低温环境以降低热噪声并维持量子态；离子阱和中性原子路线则对超高真空有较高要求；隔振与磁屏蔽系统则用于抑制环境中的机械振动、电磁干扰和背景磁场波动。测控系统是连接量子处理器与经典系统的关键接口，负责量子态的制备、量子门的操控、信号读取和反馈控制。随着量子比特数量的扩张，对测控系统的要求也相应提升，必须满足多通道、高同步性、低噪声和高集成度的标准。

量子处理器作为产业链的核心硬件，目前主流的技术路径有哪些？各自具备什么样的特点和差异？

量子处理器是产业链的核心硬件，目前尚未形成单一的主导技术路线，不同的物理体系在构造、操控、环境和扩展路径上存在显著差异。超导量子处理器：工程化进展相对最快，商业化应用较为成熟，具有操控精度高且与半导体工艺兼容的特点。其形态也最接近传统意义上的芯片。离子阱量子处理器：核心优势在于高保真度和长相干时间，被视为验证逻辑量子比特的重要平台。中性原子量子处理器：特点是易于扩展且存活时间长，在专用的量子模拟和并行量子计算方面具备潜力。光量子处理器：优势在于可在室温环境下运行，并且与现有光纤通信技术原理相通，因此在量子通信和网络化计算方面有其应用潜力。其形态与传统的半导体芯片有较大差异。硅基量子处理器：与超导路径类似，可以依托相对成熟的半导体工艺，但其整体研发仍处于更早期的阶段。

量子计算的软件栈在整个体系中扮演什么角色？其中实时控制软件和平台层各自的核心价值是什么？

软件栈是连接上层应用与底层量子硬件的中间环节，其核心价值在于将物理实验转化为开发者可调度的计算资源。其中，实时控制软件至关重要，它分为两层。第一层是量子固件层，通常部署在 FPGA 或经典处理器上，负责脉冲生成、信号采集和底层错误抑制。第二层是与量子纠错更相关的操作层，即 QEC 操作系统，它位于上层本地服务器或 FPGA 集群中，负责统筹整个纠错流程，并集成实时解码器以生成纠错指令。海外非上市公司 Riverland 在此领域布局较为深入。平台层是当前量子计算商业化落地的主要入口之一。其核心价值在于将稀缺、昂贵且部署复杂的量子算力，通过云服务的形式对外开放，从而降低科研机构、企业客户及开发者使用真实量子硬件的门槛。海外的 IBM、Google、微软，以及国内的本源量子、国盾量子等都已实现自主量子算力上云。此外，国内如天翼云、阿里云等也提供聚合多家量子硬件资源的云平台服务。

量子计算主要适用于解决哪些类型的问题？其相较于经典计算和 GPU 的优势体现在何处？

量子计算主要适用于处理可能性众多、相互关系复杂、经典计算机难以穷尽所有可能性的问题。相较而言，经典计算更适合处理具有确定性流程的日常计算任务，而 GPU 则擅长处理大规模并行的矩阵运算，如 AI 训练与推理。量子计算的应用主要分为三类：第一，量子模拟。新材料、电池、催化剂、药物分子等领域的研究本身带有强量子属性。使用本身就是量子系统的量子计算机去模拟这些系统，逻辑上更为自然，避免了经典计算机模拟时所需的大量数学近似，被认为是有潜力率先落地的方向之一。第二，组合优化问题。金融资产组合、路径规划、供应链调度、工厂排产等问题，虽然经典计算机可以解决，但随着变量增多，候选组合呈指数级增长，导致难以在有限时间内找到最优解。量子计算通过将候选方案编码为量子态，并利用干涉机制放大最优解的概率，有望加速求解过程。第

三，密码与安全。足够强大的容错量子计算机可能对当前部分传统公钥密码体系构成挑战。因此，量子计算一方面推动了密码分析的进步，另一方面也促进了后量子密码迁移的研究与发展。

当前全球及国内量子计算产业的竞争格局是怎样的？

全球量子计算产业链已形成科技巨头进行全栈布局，与垂直领域的专业公司多路线并进的竞争格局。在海外，Google、IBM、微软等科技巨头凭借资金和生态优势，从超导或拓扑等不同路径入手，既进行底层量子芯片的研发，也构建自己的商业化量子云平台。同时，自 2021 年前后，一批专业公司通过 SPAC 等方式上市，如 IONQ、Rigetti、D-Wave Quantum Computing，它们正在逐步推进在 AI 及其他研发领域的商业化验证。进入 2026 年，中性原子路线的 Inflection 以及一些光量子赛道的公司也在进行密集的资本化运作。在国内，国盾量子是主要的上市公司，其业务最初从量子通信切入，目前在量子计算机方面也取得了进展。预计未来二级市场将迎来更多待上市的量子计算公司。

从投资者视角来看，应如何评估量子计算这一赛道？其短期、中期和长期的关键观察点分别是什么？

量子计算目前仍是一个长周期、强政策驱动、资本开支巨大且底层技术路径尚未完全收敛的赛道。短期来看，投资决策更多依赖于政策动向和融资事件的催化。中期来看，需要关注几个关键的技术演进节点，包括纠错阈值的实现、逻辑比特的成功构建，以及量子云平台生态的发展情况。长期来看，当行业逐渐迈入容错量子计算阶段，评估的核心将转向其是否能在材料科学、药物研发、金融优化、密码安全等领域带来实质性的商业价值和应用突破。